



Práctica 4: Jerarquía temporal

Compilado: 16 de marzo de 2026

1. Probar que las siguientes funciones son time-constructible:

(a) $f(n) = n$.

(b) $f(n) = 2^n$.

(c) $f(n) = n \lfloor \log n \rfloor$.

(d) $f(n) = \lfloor n^{3/2} \rfloor$.

2. Argumentar por cardinalidad que hay funciones que no son time-constructible. Dar un ejemplo de una función f con $f(n) \geq n$ que no sea time-constructible.

3. **Padding** Probar que si $P = NP$ entonces $EXP = NEXP$ ¹. **Ayuda:** Para ver que $NEXP \subseteq EXP$ tomar $\Pi \in NTIME[2^{n^c}]$ y considerar el lenguaje

$$\Pi_{pad} = \{ \langle x, 01^{2^{|x|^c}} \rangle : x \in \Pi \}$$

4. Suponiendo que todos los lenguajes unarios² de NP están en P , probar que $EXP = NEXP$.

5. ☠ Probar que la función H en la demostración del Teorema de Ladner es computable en tiempo $O(n^3)$ ³.

6. Generalizar el Teorema de Ladner. Más puntualmente, probar que si $P \neq NP$ entonces existen problemas $\{\Pi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ tales que $\Pi_i \in NP \setminus P$, $\Pi_i \not\leq_p \Pi_{i+1}$ y $\Pi_{i+1} \leq_p \Pi_i$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

¹Recordar que $EXP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} TIME[2^{n^c}]$ y $NEXP = \bigcup_{c \in \mathbb{N}} NTIME[2^{n^c}]$

²Un lenguaje $\mathcal{L}$ es unario si $\mathcal{L} \subseteq \{1\}^*$

³Para hacer este ejercicio y el siguiente es necesario conocer la demostración del Teorema de Ladner. Por lo tanto, ambos ejercicios son opcionales.